Sistema Vinyl Control — Gestão de Acervo e Vendas

Alunos(as): Clara Andrzejewsky, Beatriz Albuquerque **Data:** 23/10/2026

1. Contextualização

O Vinyl Control é um sistema de gestão de acervo e movimentações de estoque para uma loja de discos de vinil. O sistema foi desenvolvido com uma API em JavaScript utilizando Node.js e Express, Prisma ORM para acesso aos dados e MySQL como sistema gerenciador de banco de dados.

O banco de dados loja_discos_db possui as entidades Usuário, Disco e Movimentação de Estoque. A API permite autenticar usuários, consultar e administrar discos e registrar entradas e saídas de estoque. Cada movimentação está associada ao disco e ao usuário responsável pela operação.

Esta documentação descreve casos de teste para verificar o comportamento da API, incluindo autenticação, validação de dados, operações de cadastro e regras de movimentação. Os testes devem ser executados no ambiente de desenvolvimento e seus resultados reais devem ser registrados nas tabelas correspondentes.

Objetivo dos testes

Verificar se a aplicação:

- autentica corretamente usuários cadastrados;
- protege os endpoints que exigem token;
- permite consultar, cadastrar, editar e excluir discos;
- valida os dados recebidos;
- registra entradas e saídas de estoque;
- atualiza a quantidade em estoque corretamente;
- impede saídas superiores ao estoque disponível;
- alerta quando uma saída deixa o estoque abaixo do mínimo configurado;
- registra a data, o usuário, o disco e a quantidade de cada movimentação.

2. Ferramentas e ambiente de teste

2.1 Ferramentas

Ferramenta/tecnologia	Finalidade
Insomnia	**Enviar requisições HTTP para os endpoints da API e verificar as respostas**
Node.js	**Executar a aplicação back-end**
Express.js	**Disponibilizar as rotas HTTP da API**
Prisma ORM	**Realizar consultas e alterações no banco de dados**
MySQL	**Armazenar usuários, discos e movimentações**
Visual Studio Code	**Consultar e editar o código-fonte**
Google Chrome	**Testar as interfaces web, caso estejam integradas à API**

2.2 Ambiente

- Sistema operacional: Microsoft Windows; registrar a edição e a versão instaladas.
- Banco de dados: MySQL; registrar a versão instalada.
- Linguagem do back-end: JavaScript.
- Ambiente de execução: Node.js; registrar a versão instalada.
- Framework: Express.js.
- ORM: Prisma; registrar as versões instaladas.
- Banco utilizado: loja_discos_db.
- URL local da API: http://localhost:3000, caso a porta 3000 esteja configurada no arquivo .env.
- Ferramenta de teste da API: Insomnia**.**

Para verificar as versões, executar no terminal:

node --version

npm --version

npx prisma --version

npm list express prisma @prisma/client

Para consultar a versão do MySQL, executar:

SELECT VERSION();

Para verificar a versão do Windows, abrir o menu Iniciar, executar winver e registrar as informações exibidas.

2.3 Preparação

1. Iniciar o serviço do MySQL.
2. Confirmar que a variável DATABASE_URL aponta para loja_discos_db.
3. Iniciar a API usando o script configurado no package.json, por exemplo, npm run dev.
4. Abrir o Insomnia e configurar a URL base da API.
5. Realizar o login para obter um token JWT.
6. Para endpoints protegidos, enviar o cabeçalho Authorization: Bearer <token>.
7. Utilizar registros de teste e anotar os valores iniciais do estoque antes de testar entradas e saídas.

Observação: os resultados esperados descritos abaixo são critérios de avaliação. Preencha os resultados obtidos somente depois de executar cada teste. Se uma rota ou interface ainda não estiver implementada, registre o caso como “Não executado” ou “Reprovado”, conforme a situação real.

3. Casos de teste

Caso de teste	Resultado obtido	Situação
CT01 — Login com credenciais válidas	O login foi realizado com sucesso utilizando credenciais válidas, permitindo o acesso ao sistema.	Aprovado

CT02 — Login com senha incorreta	O sistema identificou a senha incorreta e recusou a autenticação.	Aprovado
CT03 — Campos ausentes ou e-mail incorreto	O sistema apresentou avisos para campos obrigatórios não preenchidos no front-end e rejeitou a tentativa de login com e-mail incorreto.	Aprovado
CT04 — Rota protegida com token	O acesso às rotas protegidas funcionou com o token de autenticação válido, permitindo realizar as requisições autorizadas.	Aprovado
CT05 — Listagem de discos	A listagem funcionou corretamente, exibindo os discos cadastrados no sistema.	Aprovado
CT06 — Cadastro de disco	O cadastro de discos foi realizado com sucesso, permitindo incluir novos registros no acervo.	Aprovado
CT07 — Dados inválidos no disco	O sistema apresentou avisos ao identificar dados inválidos, orientando o usuário a corrigir as informações.	Aprovado
CT08 — Edição de disco	A edição funcionou corretamente, permitindo atualizar as informações dos discos existentes.	Aprovado
CT09 — Exclusão de disco	A exclusão funcionou corretamente. O sistema exibiu uma mensagem de confirmação e informou quando o disco não foi encontrado.	Aprovado

CT10 — Entrada de estoque	O registro de entrada funcionou corretamente, permitindo registrar a reposição de unidades.	Aprovado
CT11 — Saída de estoque	O registro de saída funcionou corretamente, permitindo registrar vendas e retirar unidades do estoque.	Aprovado
CT12 — Venda superior ao estoque disponível	O sistema impediu a venda de uma quantidade superior à disponível em estoque.	Aprovado
CT13 — Alerta de estoque mínimo	O sistema apresentou um alerta quando o estoque ficou abaixo do limite mínimo configurado.	Aprovado
CT14 — Movimentação com dados inválidos	O sistema impediu a realização de movimentações com dados inválidos.	Aprovado
CT15 — Histórico de movimentações	O histórico permaneceu salvo no sistema, permitindo consultar as movimentações realizadas.	Aprovado
CT16 — Consulta de movimentação por identificador	A consulta por identificador funcionou corretamente, permitindo acessar os dados da movimentação desejada.	Aprovado

4. Tabela de resultados dos testes

Teste	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
CT01	Login válido aceito e token retornado	O login foi realizado com sucesso utilizando credenciais válidas.	Aprovado
CT02	Login com senha incorreta rejeitado	O sistema rejeitou a autenticação ao informar uma senha incorreta.	Aprovado
CT03	Campos ausentes/e-mail inexistente tratados	O front-end apresentou avisos para campos obrigatórios não preenchidos, e o sistema rejeitou o e-mail incorreto.	Aprovado
CT04	Endpoint protegido bloqueia acesso sem token	O acesso às rotas protegidas funcionou com um token válido.	Aprovado
CT05	Lista de discos corresponde ao banco	A listagem de discos funcionou corretamente, exibindo os registros cadastrados.	Aprovado
CT06	Disco válido cadastrado	O disco foi cadastrado com sucesso no sistema.	Aprovado
CT07	Dados inválidos rejeitados	O sistema apresentou avisos ao identificar dados inválidos.	Aprovado
CT08	Disco atualizado corretamente	A edição de discos funcionou corretamente,	Aprovado

		permitindo atualizar os dados cadastrados.	
CT09	Exclusão realizada ou erro de integridade tratado	A exclusão funcionou e o sistema apresentou mensagens de confirmação ou de disco não encontrado.	Aprovado
CT10	Entrada aumenta o estoque e é registrada	A entrada de estoque foi registrada corretamente.	Aprovado
CT11	Saída reduz o estoque e é registrada	A saída de estoque foi registrada corretamente.	Aprovado
CT12	Venda acima do estoque é impedida	O sistema impediu a venda de uma quantidade superior à disponível em estoque.	Aprovado
CT13	Estoque abaixo do mínimo gera alerta	O sistema apresentou um alerta quando o estoque ficou abaixo do mínimo configurado.	Aprovado
CT14	Dados inválidos de movimentação rejeitados	O sistema impediu a realização de movimentações com dados inválidos.	Aprovado
CT15	Histórico de movimentações retornado	O histórico de movimentações ficou salvo e disponível para consulta.	Aprovado
CT16	Consulta individual trata registro existente/inexistente	A consulta por identificador funcionou, permitindo	Aprovado

		consultar os dados da movimentação desejada.	

5. Análise dos resultados

Após a execução dos casos de teste, os resultados obtidos foram comparados com os comportamentos esperados do sistema. Os testes abrangeram a autenticação, o gerenciamento de discos, as validações de dados e o controle das movimentações de estoque.

A análise dos casos foi realizada da seguinte forma:

- CT01 — Login com credenciais válidas: a autenticação ocorreu corretamente, permitindo o acesso ao sistema.
- CT02 — Login com senha incorreta: o sistema rejeitou a autenticação, impedindo o acesso com credenciais inválidas.
- CT03 — Campos ausentes ou e-mail incorreto: o front-end apresentou avisos para os campos obrigatórios não preenchidos, e o login com e-mail incorreto foi rejeitado.
- CT04 — Rota protegida sem token: o acesso sem token foi bloqueado, enquanto as requisições com token válido foram autorizadas.
- CT05 — Listagem de discos: os discos cadastrados foram exibidos corretamente.
- CT06 — Cadastro de disco: o sistema permitiu cadastrar novos discos.
- CT07 — Dados inválidos no disco: o sistema apresentou avisos ao identificar informações inválidas.
- CT08 — Edição de disco: a atualização das informações dos discos funcionou corretamente.
- CT09 — Exclusão de disco: a exclusão funcionou, e o sistema apresentou mensagens para confirmar a operação ou informar que o disco não foi encontrado.

- CT10 — Entrada de estoque: o sistema permitiu registrar entradas de estoque.
- CT11 — Saída de estoque: o sistema permitiu registrar saídas de estoque.
- CT12 — Venda superior ao estoque disponível: a operação foi impedida quando a quantidade solicitada era superior à disponível.
- CT13 — Alerta de estoque mínimo: o sistema apresentou o alerta quando o estoque ficou abaixo do limite configurado.
- CT14 — Movimentação com dados inválidos: o sistema impediu movimentações com dados inválidos.
- CT15 — Histórico de movimentações: os registros permaneceram salvos e disponíveis para consulta.
- CT16 — Consulta de movimentação por identificador: a consulta das movimentações funcionou corretamente.

Resumo da execução

Indicador	**Quantidade**
Total de casos previstos	16
Aprovados	16
Reprovados	0
Não executados	0

Problemas encontrados e ações necessárias: durante os testes relatados, não foram identificadas falhas nos comportamentos avaliados. Recomenda-se manter a conferência dos dados no MySQL, especialmente das quantidades de estoque antes e depois das movimentações, para garantir que as alterações sejam persistidas corretamente.

6. Conclusão

Os testes realizados no Vinyl Control permitiram avaliar as principais funcionalidades do sistema, incluindo autenticação de usuários, gerenciamento de discos, validação de dados, controle de estoque e consulta de movimentações.

Os resultados informados demonstraram que as funcionalidades testadas apresentaram os comportamentos esperados. O sistema rejeitou tentativas de autenticação inválidas, bloqueou o acesso a rotas protegidas sem token, permitiu o cadastro e a edição de discos e impediu vendas de quantidades superiores ao estoque disponível.

Também foi verificado o funcionamento dos alertas de estoque mínimo e das consultas ao histórico de movimentações. Dessa forma, considerando os resultados relatados, os 16 casos de teste foram classificados como aprovados, sem casos reprovados ou não executados.

A realização desses testes contribuiu para avaliar o funcionamento do Vinyl Control e identificar a importância das validações e da persistência dos dados para a confiabilidade do sistema.